



Dashboards Interativos e Integração de Dados

Transformando números brutos em decisões visuais estratégicas na gestão.

Decisões em Segundos

Se um diretor tivesse apenas trinta segundos para avaliar a saúde da empresa inteira, ele conseguiria entender lendo duzentas linhas de planilha?



Objetivos da Aula

O Que Vamos Construir Hoje

Domine a apresentação de dados gerenciais:

Projetar layouts intuitivos com KPIs

Integrar gráficos e tabelas em tela única

Aplicar segmentadores para controle total



Lembre-se

Dashboards eficazes respondem perguntas de negócio sem esforço mental do leitor.



Vocabulário Essencial



Dashboard

Painel visual integrado com métricas centrais do negócio.



Interatividade

Capacidade de filtrar dados instantaneamente por cliques.



Indicador

Métrica quantitativa direta para acompanhar metas críticas.



Layout

Estrutura e distribuição visual planejada dos elementos em tela.

Relembrando: Tabelas Dinâmicas

RECAPITULAÇÃO



Motor dos Painéis

Transformamos registros de vendas em resumos automáticos via **Tabela Dinâmica**:

Linhas/Colunas: organizam categorias e períodos

Valores: somam faturamentos ou médias

Filtros: isolam dados rapidamente



Ponto-chave

Tabelas dinâmicas estruturadas são a base de todo dashboard automático.

Relembrando: Gráficos Dinâmicos

RECAPITULAÇÃO

Resumo

Gráficos dinâmicos refletem alterações nas tabelas de origem instantaneamente.

Linha: evolução temporal.

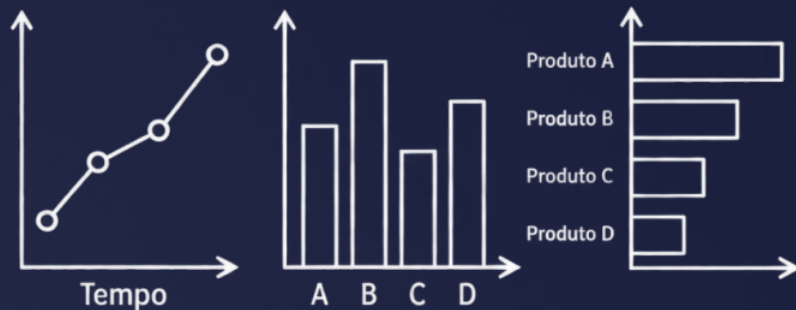
Colunas: comparação de categorias.

Barras: ranking de produtos.



Atenção

Evite pizza com >3 categorias: comparação visual de áreas é ineficiente.



Quiz: Escolha de Gráficos

Qual tipo de gráfico dinâmico é mais recomendado para demonstrar o crescimento do faturamento de uma loja mês a mês durante um ano?

1. Gráfico de Dispersão sem conexão entre os pontos mensais.
2. Gráfico de Linha, pois evidencia variações temporais contínuas.
3. Gráfico de Pizza com doze fatias estreitas e coloridas.
4. Gráfico de Radar com múltiplos eixos sobrepostos.

Quiz: Escolha de Gráficos

Qual tipo de gráfico dinâmico é mais recomendado para demonstrar o crescimento do faturamento de uma loja mês a mês durante um ano?



1. Gráfico de Dispersão sem conexão entre os pontos mensais.
2. Gráfico de Linha, pois evidencia variações temporais contínuas.
3. Gráfico de Pizza com doze fatias estreitas e coloridas.
4. Gráfico de Radar com múltiplos eixos sobrepostos.



O que é um Dashboard?

O Painel de Controle Gerencial

Assim como o velocímetro e os marcadores de combustível mostram tudo o que o motorista precisa sem que ele abra o capô do carro, um **dashboard executivo** sintetiza o desempenho geral de uma organização em uma única interface clara e consolidada.



Exemplo

Na gestão de estoque de uma distribuidora, o dashboard avisa em segundos quais produtos estão prestes a faltar nas prateleiras.



Planilha Comum versus Dashboard

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	438	27	9061	3.14	672	0.8	1200	56	892	7.6	304	19	450	81	72.3	92.3	190	4	68	521
2	17	309	62	880	9.5	431	276	18	0	73	15.2	667	92	585	48	77	7	996	2.1	64
3	901	5	783	0.03	214	82	666	390	11	564	9	27	105	47	380	3.7	284	70	18	992
4	6	1780	43	290	51	9	38.6	104	220	8.1	77	930	14	6.2	540	12	300	19	88	760
5	344	90	7.8	13	620	470	96	2	185	640	28	73	981	45	3	222	60	17	409	8.9
6	12	450	310	76	33	98	0.2	540	19	27	860	5	280	690	47	5.5	13	78	904	36
7	820	6.1	44	905	17	260	385	91	705	4	12	600	41	23	875	0.6	150	332	9	77
8	1.5	62	910	8	274	18	89	430	6	280	59	7.3	964	310	21	48	702	5	36	120
9	660	14	87	320	0.9	195	74	86	530	17	2	330	9.7	420	65	100	8	271	40	3
10	29	600	4	96	18	7	800	52	41	686	90	88	7	250	0.4	370	14	9	870	26
11	502	81	126	390	6.6	94	27	15	730	0.1	43	510	680	16	53	92	11	340	5.2	600
12	8	273	69	4.1	390	700	5	73	26	95	310	48	120	8	900	17	63	0.7	214	82
13	77	940	12	63	5	340	920	6	810	19	27	104	370	85	8.3	56	210	44	19	300
14	400	2	580	27	49	16	7.9	600	33	180	4	70	95	641	3	108	26	720	9	51
15	5.4	66	210	98	875	3	42	15	920	60	0.5	280	13	7	460	91	5	88	330	12
16	300	19	88	6	140	0.9	510	27	94	350	18	64	2	900	12	38	417	6.1	73	260
17	91	8	450	52	27	750	6	19	308	84	41	0.2	850	30	77	16	94	370	28	5
18	26	330	7	450	83	12	95	600	3.6	24	710	8	47	520	6	81	14	96	730	0.3
19	650	17	39	210	0.8	66	280	53	7	96	430	25	19	60	310	4.2	87	15	672	9
20	3	840	60	85	14	910	2.7	41	360	78	11	95	270	5	92	700	32	0.5	19	44

Tabela de Registro

Armazena transações brutas em milhares de linhas. É densa, cansativa para leitura rápida e exige fórmulas manuais contínuas para cada nova pergunta de negócio.



Painel Estratégico

Agrega apenas totais críticos e indicadores calculados. Permite que gestores descubram gargalos e oportunidades em segundos com botões visuais.



Tomada de Decisão Estratégica

Da Informação à Ação

Dados geram valor ao permitir ações rápidas e precisas. Líderes buscam respostas objetivas:

Onde estão os maiores custos?

Quem são os clientes com maior retenção?

Quando ocorreram quedas de rentabilidade?



Lembre-se

Dashboards não apenas exibem o passado: eles orientam os próximos passos da equipe.

Princípios de Design e Usabilidade

A Regra de Ouro: Simplicidade Funcional

Menos é mais na comunicação analítica. O objetivo primordial de qualquer painel é facilitar a leitura humana sem sobrecarregar a memória de trabalho com ornamentos desnecessários.



Atenção

Evite o 'efeito arco-íris': usar dez cores diferentes em uma mesma tela confunde o leitor e oculta os verdadeiros alertas de gestão.



Anatomia de um Dashboard



1. Cabeçalho

Título do projeto,
data de
atualização e logo
corporativo
discreto.

2. Cartões KPI

Métricas macro
com valores
consolidados no
topo da tela.

3. Gráficos Centrais

Comparações
visuais de
categorias e
tendências
temporais.

4. Barra de Filtros

Segmentadores
laterais ou
superiores para
navegação
interativa.

O que são KPIs?

MÉTRICAS

Indicadores-Chave de Desempenho

KPI (Key Performance Indicator) mede o sucesso de metas empresariais.

Faturamento: soma líquida de vendas

Ticket Médio: gasto médio por cliente

Atraso: % de entregas fora do prazo



Exemplo

Meta: R\$ 50k. Realizado: R\$ 52,3k. Meta superada.



Projetando Cartões de Métricas

MÉTRICAS

Clareza e Espaçamento

Cartões devem conter apenas três informações:

Rótulo: nome do indicador em caixa alta

Número: tamanho grande para leitura rápida

Tendência: seta indicando alta ou baixa



Ponto-chave

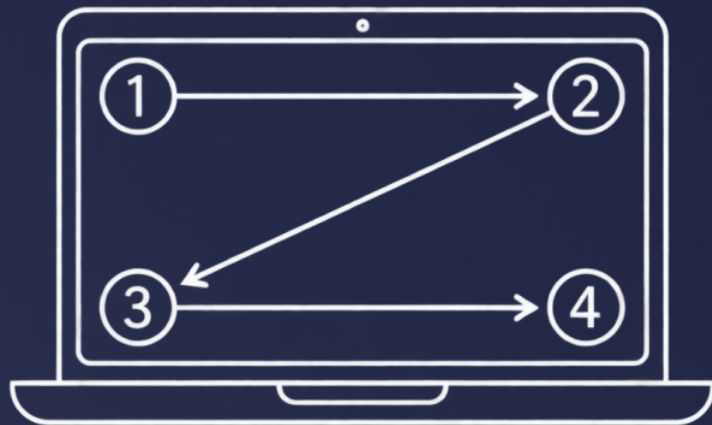
Use dimensões idênticas para harmonia e equilíbrio visual.

Faturamento total

R\$ 125.400

▲ +8.5% vs mês anterior

Padrão de Leitura em Z



O Caminho do Olhar

Olhos exploram telas em Z:

- Topo: leitura da esquerda à direita
- Diagonal: descida ao canto inferior
- Base: leitura final à direita



Aplicação no Layout

Topo: KPIs de alto impacto

Centro: gráfico de tendência

Base: detalhes e rankings

Psicologia das Cores nos Painéis

Cores Comunicam Significados

Cores possuem convenções universais:

Verde: meta atingida

Vermelho: alerta ou queda

Azul/Cinza: dados neutros



Verde



Azul



Vermelho



Atenção

Evite vermelho para crescimento positivo;
causa pânico desnecessário.

Verificação: Uso de Cores

Para tornar um painel executivo dinâmico e atrativo, cada gráfico deve ter uma cor chamativa diferente, como amarelo, rosa e roxo.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificação: Uso de Cores



Para tornar um painel executivo dinâmico e atrativo, cada gráfico deve ter uma cor chamativa diferente, como amarelo, rosa e roxo.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

O excesso de cores gera sobrecarga cognitiva e deve-se preferir paletas sóbrias com cores de alerta reservadas para desvios críticos.

O Poder dos Segmentadores de Dados

Filtros Visuais

Segmentadores (*Slicers*) substituem menus por botões, agilizando dashboards.



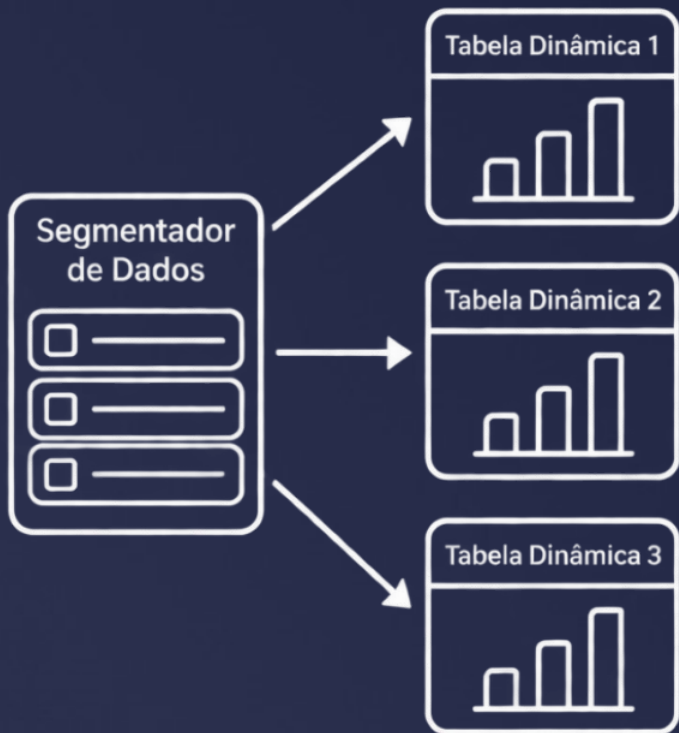
Botões de Seleção

Filtre regiões/categorias. Use Ctrl para múltiplas seleções.



Linha do Tempo

Filtro de datas: arraste a barra para selecionar períodos.



Conexões de Relatório no Excel

O Segredo da Interatividade Total

Por padrão, um segmentador controla apenas sua tabela. Para gerenciar o painel inteiro:

1. Clique com o botão direito no segmentador
- Selecione Conexões de Relatório**
1. Marque as tabelas dinâmicas desejadas



Lembre-se

Ao marcar as caixas, um clique em 'Região Sul' atualizará todos os gráficos do painel!

Exemplo Prático em Vídeo

Integração em Tempo Real

Conecte gráficos e segmentadores para decisões rápidas.

The screenshot displays a video player interface for a lesson titled "Aula 3 Segmentação de Dados". The video content shows a Power BI dashboard with a table of data and a line chart. The table has columns for "Vendedor", "Produto", and "Cliente", with rows listing various items and their associated values. The line chart shows a trend over time, with a peak in the middle. The video player includes a progress bar and a volume control icon.

Aula 3

Segmentação de Dados

Vendedor	Produto	Cliente
Adriano da Silva	Consulência	R\$ 70.000,00
Carlos Alberto	Desenvolvimento	R\$ 60.000,00
Joãozinho	Suporte	R\$ 50.000,00
Paulo de Souza	Treinamento	R\$ 40.000,00
Roberto de Almeida		R\$ 30.000,00
		R\$ 20.000,00

A Estrutura de Abas Recomendada

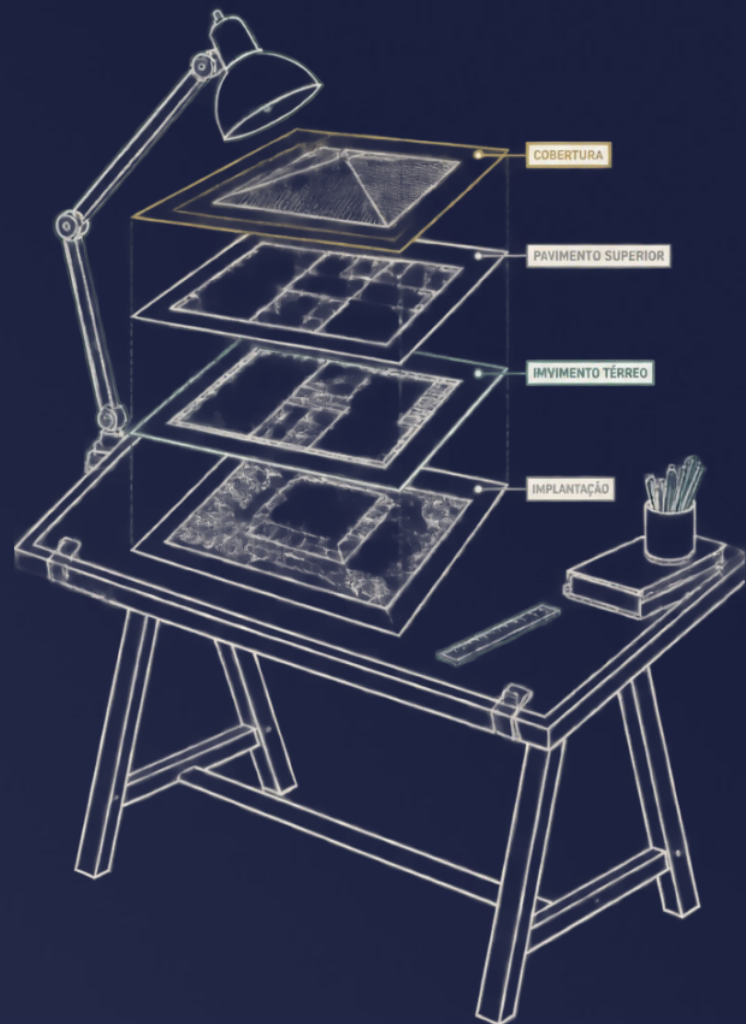
Organização em Camadas Profissionais

Nunca misture os dados brutos com a tela final de apresentação. Mantenha seu arquivo de trabalho rigorosamente dividido em três abas especializadas para garantir segurança e organização.



Ponto-chave

Separar a visualização da mecânica dos cálculos previne exclusões acidentais de fórmulas durante reuniões gerenciais.



As Três Abas Fundamentais



1. Base_Dados

Onde ficam as tabelas brutas de importação, sem gráficos nem formatações decorativas excessivas.



2. Calculos_Apoio

Aba técnica reservada exclusivamente para as tabelas dinâmicas que alimentam os gráficos visuais.



3. Dashboard

A única aba que o diretor verá: limpa, proporcional, sem linhas de grade visíveis e 100% interativa.

Ordem de Construção

Qual é a sequência lógica correta para construir um dashboard robusto e funcional a partir do zero?

Criar os gráficos dinâmicos e recortá-los para a aba do Dashboard

Gerar tabelas dinâmicas de apoio com as somas e médias necessárias

Organizar e validar a base de dados bruta em tabela estruturada

Inserir segmentadores e conectar todas as tabelas via Conexões de Relatório

Ordem de Construção

Qual é a sequência lógica correta para construir um dashboard robusto e funcional a partir do zero?



1
Organizar e validar a base de dados bruta em tabela estruturada

2
Gerar tabelas dinâmicas de apoio com as somas e médias necessárias

3
Criar os gráficos dinâmicos e recortá-los para a aba do Dashboard

4
Inserir segmentadores e conectar todas as tabelas via Conexões de Relatório

Alinhamento e Ajuste Fino

A Diferença Entre Amador e Profissional

Gráficos desalinhados transmitem desleixo. Use as ferramentas nativas:

Alinhar à Esquerda: unifica margens

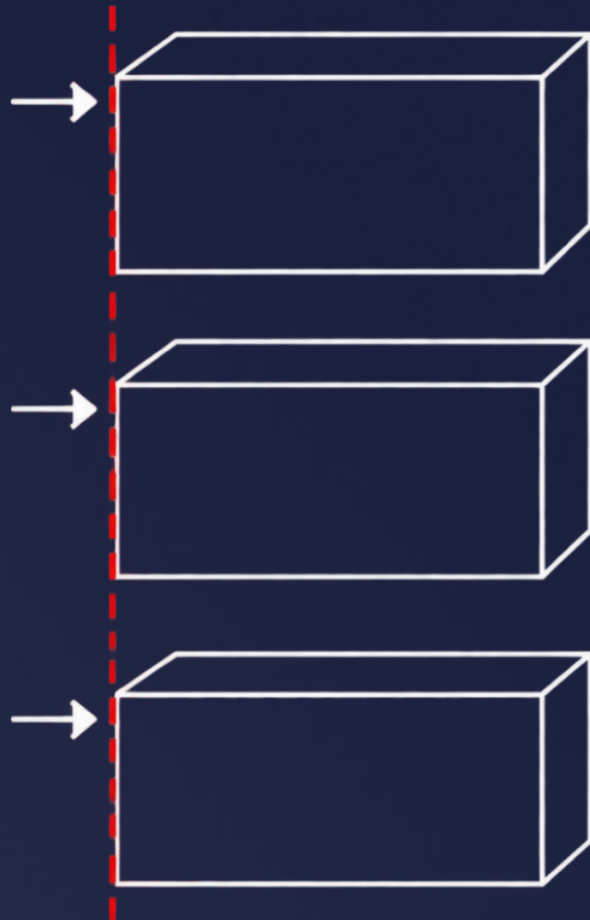
Distribuir Verticalmente: espaçamento idêntico

Ajustar à Grade: fixa bordas nas células



Exemplo

Segure **Alt** ao redimensionar gráficos para fixá-los com precisão nas linhas da planilha.



Limpendo a Interface para Entrega



Interface Profissional

Remova elementos de planilha antes da apresentação:

Desmarque **Linhas de Grade** (guia Exibir)

Oculte **Barra de Fórmulas** e cabeçalhos

- Oculte botões de campo dos gráficos



Lembre-se

Sem linhas de grade, o painel parece software corporativo.

Apresentando para a Alta Liderança

Postura e Condução Executiva

Ao apresentar para diretores, nunca comece explicando as fórmulas ou as dificuldades técnicas encontradas na planilha. Foque exclusivamente no impacto financeiro e operacional que os números revelam.



Ponto-chave

Apresente primeiro a conclusão: 'Nossas perdas de estoque caíram 14%', e em seguida demonstre o gráfico que comprova essa afirmação.



Erros Comuns em Dashboards



Gráficos 3D Desnecessários

Barras e pizzas tridimensionais distorcem proporções visuais e induzem o cérebro a ler valores errados. Prefira sempre elementos bidimensionais planos.



Excesso de Informação

Colocar mais de 7 métricas na mesma tela destrói o foco. Se um indicador não altera decisões imediatas do gestor, retire-o imediatamente do painel.

Debate: O Que Mostrar?



Um gerente de loja insiste em colocar 15 gráficos diferentes em uma única tela de dashboard para 'não perder nenhum detalhe'. Como você justificaria para ele que reduzir o painel para apenas 4 gráficos principais geraria decisões mais rápidas e eficientes?

Debate: O Que Mostrar?



Você poderia ter dito...

Argumentar sobre sobrecarga cognitiva: quando tudo é destacado, nada se destaca.

Mostrar que decisões rápidas dependem de foco nos indicadores prioritários.

Sugerir um segundo painel para consultas táticas pontuais.

Desafio Prático: O Caso da TecLog

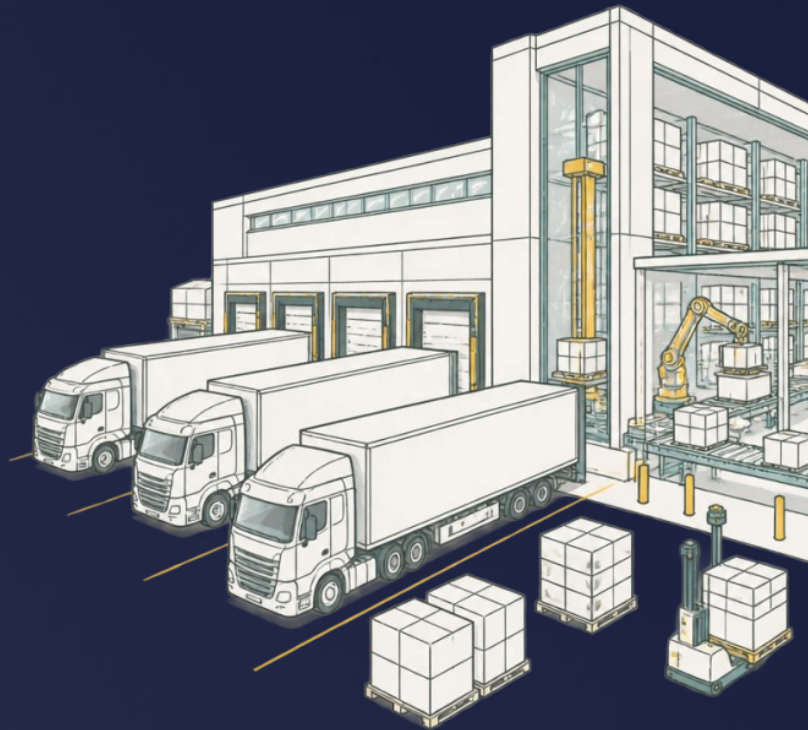
Cenário de Negócio

A TecLog monitorou 1.200 entregas semestrais e precisa de um painel gerencial.

Problema: custos de frete altos na Região Norte

Dados: data, estado, veículo, custo e prazo

Objetivo: criar dashboard interativo para diretoria



Exemplo

Você é o analista júnior responsável por este desafio.

Planejando o Rascunho no Papel

Wireframe: Esboço Inicial

Desenhe no papel antes do software para evitar retrabalho.



Bloco Superior

- Cartão 1: Total Frete (R\$)
- Cartão 2: % Entregas
- Cartão 3: Tempo Médio

Bloco Visual

- Gráfico 1: Evolução Custos
- Gráfico 2: Custo por Veículo
- Filtros: Região e Mês

Atividade 1: Rascunho e Métricas



Em duplas, desenhem o layout da TecLog:

- 1. Delimitem a moldura da tela.
- 1. Desenhem 3 caixas para KPIs.
- 1. Posicionem 2 gráficos dinâmicos.
- 1. Definam espaço para 2 filtros.

Tempo: 15 minutos. Sejam precisos!

Guia de Montagem no Software

Executando o Projeto

Com o esboço validado, siga o protocolo na planilha:

Nomeie abas: , e

- 1.Crie tabelas dinâmicas na aba
- 1.Mova gráficos para a aba
- 1.Vincule segmentadores aos gráficos



Ponto-chave

Use tons de azul-marinho e cinza para manter o padrão sóbrio da empresa.

Atividade 2: Construção Completa



Abra 'TecLog_Dados_Semestrais.xlsx' e monte o painel:

1.Aba 'Dashboard': oculte linhas de grade.

1.Crie 3 cartões de indicadores no topo.

1.Insira gráfico de linha e barras comparativas.

1.Adicione segmentador 'Região' nas tabelas.

1.Filtre 'Norte' e identifique maiores fretes.

Tempo: 35 min. Chame o professor para validar!

Revisão Executiva dos Conceitos



Pergunta 1:

Qual comando deve ser acessado para fazer com que um único segmentador filtre simultaneamente dois gráficos gerados por tabelas dinâmicas diferentes?

Pergunta 2:

Por que devemos desmarcar as linhas de grade da planilha na aba final do dashboard?

Pergunta 3:

Qual é a principal função dos cartões de KPI posicionados na parte superior de um painel de gestão?

Revisão Executiva dos Conceitos



Resposta 1:

Conexões de Relatório (ou Conexões de Tabela Dinâmica).

Resposta 2:

Para eliminar poluição visual e conferir aparência profissional de aplicativo executivo.

Resposta 3:

Apresentar números e métricas consolidadas de maior impacto imediato para tomada de decisão rápida.

Você é um Analista de Dados!

Encerramento da Nossa Jornada

Você percorreu um caminho completo: dos fundamentos matemáticos à criação de painéis interativos que orientam negócios. Agora, você possui ferramentas sólidas para transformar dados brutos em inteligência estratégica!



Lembre-se

Dominar a visualização de dados abre portas em qualquer setor da economia moderna.

